6. Magyarázza meg a szöveg alapján, miért „otthonos” orchideánk számára, ha nem tűző napon tartjuk, és párás levegőt biztosítunk számára!

.....

7. Melyik két állítás igaz az üzletekben vásárolható orcideahibridekre? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A hibridek allélösszetétele különbözik a vadon élő orchideafajokétól.
B) A ma kapható orchideákat úgy hozták létre, hogy különböző *Phalaenopsis amabilis*-populációk egyedeit keresztezték.
C) A nemesítés folyamatának egyik lépése a mesterséges szelekció.
D) A nemesítés során csak ivartalan szaporítási módokat használtak.
E) A nemesített hibridek géntechnológiai úton jöttek létre.

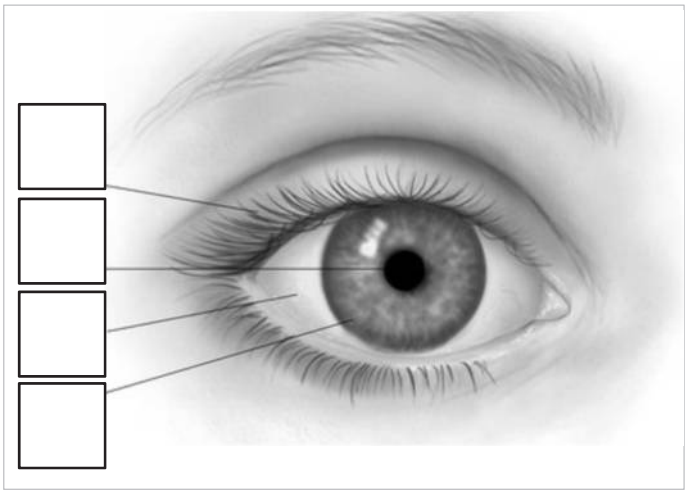
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Piros a szemed! 10 pont

1. Egyik osztálytársa felkiált: „Piros a szemed!” Valójában szemének melyik, korábban fehér részét láthatja pirosnak? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) pupilla
B) ideghártya
C) alaphártya
D) szivárványhártya
E) ínhártya
F) retina
G) szemlencse

2. Írja az előző pontban felsoroltak közül a megfelelő betűjeleket az ábrába a szem részei melletti négyzetekbe! Az egyik mellé nem kerül betű, oda tegyen X-et!



A „piros szemnek” többféle oka lehet.

3.

a) Amennyiben gyulladás okozza, mi a normális színtől való eltérés magyarázata?

.....

b) Nevezzen meg két különböző okot, ami gyulladást válthat ki!

.....

Öröklött oka is lehet annak, hogy a szem piros. Ezt az ember esetében egy testi kromoszómán található gén recesszív allélja okozza (albinizmus). Ennek következménye a melanin hiánya, az illető albínó.

4. Az albinizmus egy populációban 1:20000 gyakorisággal fordul elő. Adja meg a mutáns (albinó) allél gyakoriságát! A végeredményt három tizedes pontossággal adja meg, a számolás menetét is tüntesse fel! Feltételezzük, hogy a populáció ideális.

5. Amennyiben az 1,7 millió lakosú Budapest az albinizmus szempontjából ideális populáció, úgy hány fő lehet hordozó (heterozigóta) a fővárosban? A végeredményt egész számra kerekítve adja meg, és a számolás menetét is írja le! (3 pont)

6. Hol fordul elő, és mi a szerepe az ember szervezetében a melaninnak? Mi a veszélye a melanin teljes hiányának? (2 pont)

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen